கலவினைகள்:

நேர்மின்முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம்

$$Zn\ (s)\ \rightarrow\ Zn^{2+}(aq)+2e^{-} \qquad .....(1)$$

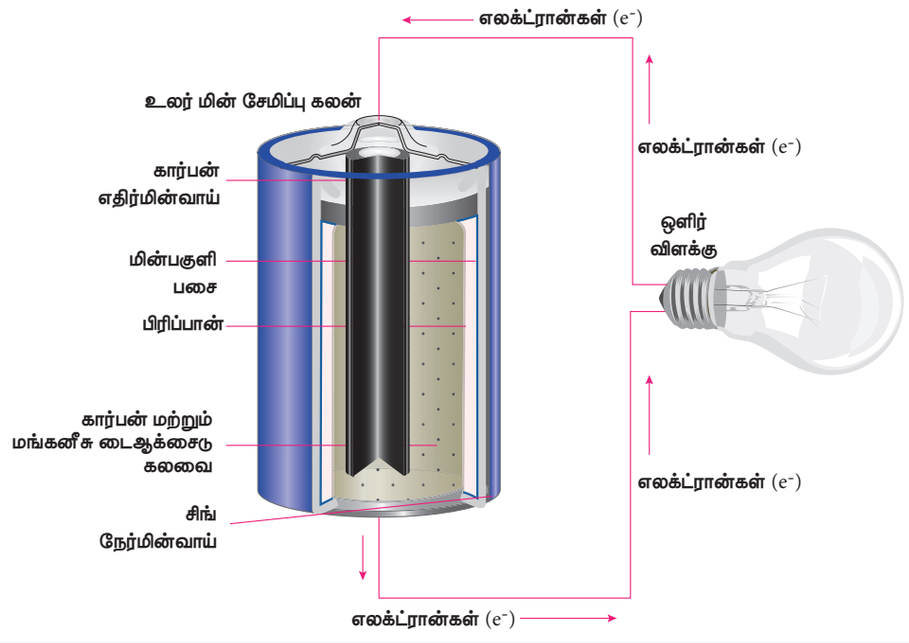
எதிர்மின்முனையில் ஒடுக்கம்

$$2\ NH_4^{+}(aq) + 2e^{-}\ \rightarrow\ 2NH_3\ (aq) + H_2(g) \qquad .....(2)$$

ஹைட்ரஜன் வாயுவானது MnO_2 வினால் நீராக ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்படுகிறது

$$H_2\ (g) + 2\ MnO_2\ (s)\ \rightarrow Mn_2O_3\ (s) + H_2O\ (l) \qquad .....(3)$$

சமன்பாடுகள் (1) + (2)+(3) ஐ கூட்ட ஒட்டுமொத்த ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை



படம் 9.10 லெக்லாஞ்சே மின்கலன்

$$Zn\ (s) + 2NH_4^{+}\ (aq) + 2\ MnO_2(s)\ \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Mn_2O_3\ (s) + H_2O\ (l)+2NH_3 \qquad ..... (4)$$

எதிர்மின்முனையில் உருவாக்கப்பட்ட அம்மோனியாவானது Zn^{2+} அயனிகளுடன் இணைந்து $\left[Zn\ (NH_3)_4\right]^{2+}(aq)$ எனும் அணைவு அயனியை உருவாக்குகிறது. வினை நிகழ, நிகழ NH_4^{+} அயனிச் செறிவு குறைந்து கொண்டே செல்கிறது, மேலும் நீரிய NH_3 அதிகரித்துக்கொண்டே இருப்பதால் மின்கலனின் emf குறைகிறது.

பாதரச பட்டன் மின்சேமிப்புக் கலகலம்

நேர்மின்முனை	:	பாதரசத்துடன் இரசக்கலவையாக்கப்பட்ட ஜிங்க்
எதிர்மின்முனை	:	கிராஃபைட்டுடன் கலக்கப்பட்ட HgO
மின்பகுளி	:	KOH மற்றும் ZnO கலந்த பசை

XII U9 Electro Chemistry.indd 60 18-01-2021 15:06:24